

MAN200 - Numerisk analys
Extraövningar

Övningar markerade med **(M)** löses med matematisk programvara typ MATLAB.

1. Härled en felfortplantningsformel för relativa felet vid multiplikation. Ge en gräns för felet om gränser finns för relativa felen i faktorerna.

2. Låt $x = 1.2 \pm 0.05$, $y = 3.4 \pm 0.05$, $z = 5.6 \pm 0.05$. Uppskatta felet, absolut och relativt, i beräkningen $z * y^x$.

3. Beräkna cirkelns omkrets med felgränser då $\pi \approx 3.14$ och radien är 24.5 ± 0.5 cm. Ange dessutom en gräns för relativa felet i resultatet.

4. Bestäm, som funktion av a , inversen och konditionstalet till matrisen $A(a) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1+a & 1 \end{bmatrix}$.

Ange konditionstalet för $a = 10^{-3}$, 0.1, 1, 2, 10, 10^3 . Vilket a -värde ger den mest välkonditionerade matrisen?

5. Ekvationssystemet $Ax = b$ med $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1.001 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 4 \\ \pi \end{bmatrix}$ är givet. Bestäm en noggrannhet för π , mätt i antal korrekta decimaler, så att det relativa felet i lösningen, i ∞ -normen, blir mindre än $0.5 \cdot 10^{-6}$.

6. **(M)** Låt tre cirklar ha medelpunkterna (0, 1.42), (4, 6.18) och (6.5, 4.74). Bestäm deras radier så att de tangerar varandra och rita upp dem. Sambanden mellan radier och punktavstånd skrivs i MATLAB enklast på matris-vektor-form med matris som bara har ettor och nollor som element. Lös systemet med **backslash**.

7. Strålningsintensiteten I hos ett radioaktivt preparat avtar med tiden t enligt

$$I(t) = I_0 e^{-\lambda t}$$

Genom mätningar har följande data erhållits

t	1	2	3	4	5	6
I	6.32	4.76	3.51	2.67	2.01	1.48

Bestäm I_0 och λ med minsta-kvadrat-metoden.

Ledning: Logaritmera så att problemet blir linjärt.

8. **(M)** För bestämning av längdutvidgningskoefficienten λ för en viss metall gjordes ett experiment där en metallstång upphettades och längden avlästes vid fem temperaturer

$t (^{\circ}C)$	20.0	25.5	30.2	36.8	41.0
$l (m)$	8.78	8.93	9.06	9.25	9.40

a). Ansätt sambandet

$$l = l_0 + \lambda t$$

och bestäm parametrarna l_0 och λ enligt minsta-kvadratmetoden genom att använda normalmekvationerna. Arbeta dels med sex siffrors noggrannhet och dels med tre siffrors noggrannhet, dvs i sista fallet med samma noggrannhet som data är givet i. Förklara skillnaden i resultatet.

b). Samma uppgift som i a) men med modellen ansatt enligt

$$l = 9.00 + l_0 + \lambda(t - 30.0)$$

9. (M) Beräkna approximationer till egenvärdena till matrisen $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ genom att göra fem iterationer med potensmetoden respektive invers iteration utgående från startapproximationen $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

10. Skriv följande ekvationssystem så att fixpunktsiteration kan användas och lös problemet med fixpunktsiterationen:

$$x_1 + 0.5x_2^2 = 0.4$$

$$0.5x_1^2 - x_2 = -0.5$$

11. En timmerränna har i genomskärning formen av en likbent paralleltrapez. Vid tillverkningen används metallplåtar med bredden 6 m, se figur 1. Hur skall dessa bockas för att rännan skall rymma så mycket som möjligt?

a). Ange tvärsnittsarean $A(x, v)$, som funktion av x och v .

b). Ange det icke-linjära system som ger stationära punkter till $A(x, v)$.

c). Ange Newtons metod för systemet i b)-uppgiften.

12. Gör ett par iterationer med steepest-descent-metoden och med konjugerad-gradient-metoden på problemet

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 - x_1 + 1$$

utgående från startpunkt i origo.

13. Du vill anpassa en serie observationer (t_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, m$ till en modell på formen $y(t) = c_0 + c_1 e^{-c_2 t} \sin(c_3 t)$

som beskriver en dämpad svängning. Formulera problemet att bestämma parametrarna c_i , $i = 0, 1, 2, 3$ i minsta-kvadrat-menig. Ange speciellt residual och Jacobian samt skriv upp det linjära minsta-kvadratproblem, som löses i varje iterationssteg i Gauss-Newtons metod.

14. Hos en handelsträdgård kan man köpa konstgödsel av två slag, "växa högt" och "växa tätt", innehållande följande procentuella andelar kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) till

Figure 1: Timmerränna som bockas

angivet pris i kronor per 25 kilo. I tabellen nedan anges även de mängder (i kilo) av de olika ämnena som, enligt jordanalys, minst behöver tillföras Din golfbana. Mängdena är så stora att Du kan bortse från eventuella heltalskrav.

	N	P	K	Pris
Växa högt	19	7	15	43
Växa tätt	21	5	14	38
Behov	750	250	600	

- a). Formulera problemet att inhandla konstgödning så att kostnaden minimeras.
b). Lös problemet med lämplig metod. Ange även om övergödning förekommer av något ämne.

15. För en kvadratisk spline gäller att splinen själv och dess derivata är kontinuerlig över knutpunkterna. På varje delintervall är den ett andragradspolynom. Bestäm den kvadratiske spline som interpolerar f i noderna x enligt tabellen

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	2	3	5	6	5

och som uppfyller randvillkoret $s'(1) = 0$.

16. Betrakta splineinterpolation till funktionen $f(x) = x^2 - x$ i punkterna 0, 1 och 2.

- a). Bestäm den linjära spline som interpolerar f i punkterna.
b). Bestäm den kvadratiske spline som interpolerar f i punkterna och som uppfyller randvillkoret $s'(0) = 0$.

17. (M) Följande data härrör från observationer av magnituden (skenbara ljusstyrkan) hos en variabel stjärna.

<i>Tid</i>	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0
<i>Magnitud</i>	0.302	0.185	0.106	0.093	0.240	0.579	0.561	0.468	0.302

Anpassa dels ett interpolationspolynom (med MATLAB-funktionen **polyfit**), dels en kubisk spline (med MATLAB-funktionen **spline**). Vilken approximation tror Du bäst överensstämmer med verkligheten?

18.

a). Bestäm $\int_0^{0.4} f(x) dx$ med två korrekta decimaler, då $f(x)$ är given av följande tabell med korrekt avrundade funktionsvärden.

x	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
$f(x)$	3.00	2.96	2.86	2.68	2.44	2.14	1.79	1.39	0.94

b). Antag nu att vi vill beräkna integralen $I = \int_0^a f(x) dx$, där $a = 0.4 \pm 10^{-2}$. Bestäm I med felgränser.

19. En raket skjuts upp från marken. Dess acceleration under de 60 första sekunderna ges av följande tabell

$t(s)$	0	10	20	30	40	50	60
$a(m/s^2)$	30.00	31.63	33.44	35.47	37.75	40.33	43.29

Bestäm approximativt raketens hastighet och höjd vid tiden $t = 60$.

20. För att mäta bensinförbrukningen vid kallstart av en personbil har man monterat en genomströmningsmätare vid förgasaren. Vid försök erhöles följande värde

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1
$f(x)$	2.60	2.08	1.72	1.45	1.26	1.13	1.04	0.97	0.92

Här är x körd sträcka efter start (mil) och $f(x)$ är momentan bränsleförbrukning (liter/mil). Funktionsvärdena antas korrekt avrundade. Beräkna med ett fel mindre än 10^{-2} bensinförbrukningen för den första milens körning.

21. Lös problemet $y' = -y^2$, $y(0) = 1$ approximativt med Eulers framåtmetod som prediktor och Eulers bakåtmetod som korrektor. Tag ett steg med metoden och med steglängd $h = 0.1$. Använd fixpunktsiteration i korrektorn.

22. Betrakta systemet $y' = Ay$, $y(0) = c$ med $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & -100 & -1 \\ -1 & 3 & -10^4 \end{bmatrix}$ och $c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Hur liten steglängd måste man välja i Eulers framåtmetod för att få stabilitet?

SVAR

1. $\frac{\delta f}{f} = \frac{\delta x}{x} + \frac{\delta y}{y}$, $|\frac{\delta f}{f}| \leq |\frac{\delta x}{x}| + |\frac{\delta y}{y}|$
2. $|\delta f| \leq 2.2$, $|\frac{\delta f}{f}| \leq 0.088$
3. 154 ± 4 , relativt fel ≤ 0.021
4. $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2/a & 1/a & 1/a \\ 2+2/a & -1-1/a & -1/a \end{bmatrix}$, $\kappa(A) = 12 + 16/a$ om $a \leq 2$ och $\kappa(A) = 10 + 3a + 8/a$ om $a \geq 2$. Konditionstalet är minst då $a = 2$.
5. Nio korrekta decimaler.
7. $I_0 = 8.45$, $\lambda = 0.289$
8. a). sex siffror: $\lambda = 0.0292409$, tre siffror: $\lambda = 0.00654$, illakonditionerat.
b). sex siffror: $\lambda = 0.0292304$, tre siffror: $\lambda = 0.0292$.
9. $\lambda_{max} \approx 4.0003$, $\lambda_{min} \approx 0.9971$
10. Exempelvis $x_1 = 0.4 - 0.5x_2^2$, $x_2 = 0.5x_1^2 + 0.5$ ger konvergens mot lösningen $x_1 = 0.2578$, $x_2 = 0.5332$.
11. a) $A(x, v) = x(3 - x/2) \sin v + (3 - x/2)^2 \cos v \sin v$
b) $f(y) = 0$, där $f_1 = 3 - x - (3 - x/2) \cos v$, $f_2 = x \cos v + (3 - x/2) \cos 2v$, $y = [x, v]^T$
c) Newtons metod: $y^{(k+1)} = y^{(k)} + d^{(k)}$ där $J(y^{(k)})d^{(k)} = -f(y^{(k)})$
och $J(y) = \begin{bmatrix} -1 + 0.5 \cos v & (3 - x/2) \sin v \\ \cos v - 0.5 \cos 2v & -x \sin v - (6 - x) \sin 2v \end{bmatrix}$.
12. Steepest Descent $x^{(2)} = (0.5, 0.25)^T$,
Konjugerad Gradient $x^{(2)} = (2/3, 1/3)^T = x^*$.
13. Residualer: $f_i = c_0 + c_1 e^{-c_2 t_i} \sin(c_3 t_i) - y_i$, Problem: $\min_{c_i} \|f\|_2$
Jacobian: $J = \begin{bmatrix} 1 & \sin(c_3 t_1) e^{-c_2 t_1} & -t_1 c_1 \sin(c_3 t_1) e^{-c_2 t_1} & c_1 t_1 e^{-c_2 t_1} \cos(c_3 t_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \sin(c_3 t_m) e^{-c_2 t_m} & -t_m c_1 \sin(c_3 t_m) e^{-c_2 t_m} & c_1 t_m e^{-c_2 t_m} \cos(c_3 t_m) \end{bmatrix}$
Linjärt mk-problem: $\min_d \|J^{(l)} d - f^{(l)}\|_2$, där $J^{(l)} = J(c^{(l)})$, $f^{(l)} = f(c^{(l)})$, $c = [c_1, c_2, c_3]^T$
Gauss-Newton: $c^{(l+1)} = c^{(l)} - d^{(l)}$, $l = 1, 2, \dots$, där $d^{(l)}$ är lösning till det linjära mk-problemet.
14. b) Köp 87 resp 78 säckar (avrundat). Det blir övergödning av kväve!
15. På resp. intervall; $s_1 = 2 + (x-1)^2$, $s_2 = 3 + 2(x-2)$, $s_3 = 5 + 2(x-3) - (x-3)^2$, $s_4 = 6 - (x-4)^2$
16. a) $s(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ -2 + 2x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

$$\text{b) } s(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2(x-1)^2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

17. Kubisk spline verkar bäst.

18. a) $T = 0.912 \pm 0.005$, b) $T = 0.912 \pm 0.015$

19. $v = 2153 \text{ m/s}$, $h = 60747 \text{ m}$

20. 1.42 ± 0.009

21. $y_1 = 0.9087$

22. $h < 2 \cdot 10^{-4}$